



Facultad de Ingeniería
Programa: Ingeniería Mecatrónica

Informe técnico
Creación de reloj análogo-digital en lenguaje LISP
Versión 2 – Modificación bloques y entidades

Presentado por:
Santiago Ospina Contreras

Asignatura: Computación gráfica
Docente: Miguel Ángel Baquero Cortes

Bogotá D.C.
2026-1

Contenido

1.	Introducción	2
2.	Mapa mental.....	¡Error! Marcador no definido.
3.	Desarrollo del reloj.....	¡Error! Marcador no definido.
3.1	Inicialización del sistema.....	¡Error! Marcador no definido.
3.2	Obtención del tiempo del sistema	5
3.3	Calculo de los desplazamientos angulares	¡Error! Marcador no definido.
3.4	Construcción de las manecillas	¡Error! Marcador no definido.
3.5	Construcción de la caratula analógica.....	5
3.6	Construcción del reloj digital.....	¡Error! Marcador no definido.
3.7	Formateo de datos	¡Error! Marcador no definido.
3.8	Control y actualización del sistema	¡Error! Marcador no definido.
4.	Ejecución del programa.....	¡Error! Marcador no definido.
4.1	Carga del archivo AutoLISP	¡Error! Marcador no definido.
4.2	Inicialización del reloj	¡Error! Marcador no definido.
4.3	Ejecución en tiempo real.....	¡Error! Marcador no definido.
4.4	Control del sistema	¡Error! Marcador no definido.
4.5	Consideraciones de ejecución	¡Error! Marcador no definido.
4.6	Resultado de la ejecución	¡Error! Marcador no definido.
5.	Muestra y análisis de resultados.....	¡Error! Marcador no definido.
6.	Bibliografía	16

1. Resumen

Este proyecto implementa un reloj funcional dentro del entorno gráfico de AutoCAD, mostrando simultáneamente un reloj analógico con manecillas de horas, minutos y segundos, y un display digital con hora y fecha.

La actualización ocurre en tiempo real cada segundo mediante modificación directa de entidades LINE y TEXT a través de las funciones AutoLISP entget, entmod y redraw, sin emplear ningún comando de consola durante el ciclo de animación.

2. Participantes

El presente proyecto fue desarrollado como trabajo práctico del curso de Computación Gráfica

Rol	Nombre	Responsabilidad
Desarrollador	Santiago Ospina	Codificación, pruebas y documentación
Asesor técnico	Claude (Anthropic AI)	Depuración y optimización
Entorno	AutoCAD (AutoLISP)	Plataforma de ejecución

3. Descripción del proyecto

El desarrollo del sistema de reloj en AutoLISP se basa en una arquitectura modular, en la cual se integran funciones para la obtención del tiempo, el cálculo de ángulos, la construcción gráfica del reloj y su actualización dinámica. El programa implementa tanto un reloj analógico como un reloj digital sincronizados en tiempo real.

3.1 Objetivo general

Crear un reloj completamente funcional dentro del espacio de modelo de AutoCAD, que muestre la hora del sistema en formato analógico y digital, actualizándose automáticamente cada segundo sin bloquear la interfaz del usuario.

3.2 Componentes del sistema

- **Carátula:** Esfera analógica con ticks de horas (12 hrs *marcas largas*) y minutos (48 marcas cortas)
- **Horas:** Manecilla de horas (naranja, 55% del radio, grosor 0.80mm)
- **Minutos:** Manecilla de minutos (verde, 80% del radio, grosor 0.50mm)
- **Segundos:** Manecilla de segundos (roja, 90% del radio, grosor 0.25mm)
- **Display digital:** Entidad TEXT actualizada con formato HH:MM:SS
- **Fecha:** Entidad TEXT con formato DD de Mes de AAAA

3.3 Arquitectura del programa

El programa se estructura en tres capas:

1. Capa de datos: funciones get-hms y get-fecha leen la hora del sistema usando menucmd con edtime y la variable de sistema CDATE.
2. Capa lógica: funciones ang-h, ang-m, ang-s convierten la hora a ángulos y extremo calcula el punto final de cada manecilla.
3. Capa de presentación: mover-manecilla y set-texto modifican los grupos DXF 11 y 1 respectivamente vía entmod, y redraw ent 4 fuerza el repintado.

3.4 Estrategia de actualización

La actualización en tiempo real se logra mediante un bucle while que usa TDUSRTIMER y gread para una espera eficiente sin consumir CPU al 100%, combinado con redraw por entidad para repintado inmediato dentro del comando activo.

Decisión de diseño: LINE en lugar de bloques rotados

Las manecillas se implementan como entidades LINE directas cuyo punto final (grupo DXF 11) se recalcula trigonométricamente en cada tick. Esto es más simple y eficiente que usar bloques con ángulo de rotación (grupo 50), ya que evita la búsqueda de entidades dentro de definiciones de bloques y elimina la dependencia de entupd sobre el INSERT padre.

4. Descripción de la Matemática

4.1 Sistema de coordenadas: Reloj vs. AutoCAD

Los dos sistemas angulares son opuestos y deben convertirse explícitamente:

Sistema Reloj	Sistema AutoCAD
0 radianes = 12 en punto (arriba)	0 radianes = eje X+ (derecha)
Sentido horario (clockwise)	Sentido antihorario (CCW)
1 vuelta = 2π radianes	1 vuelta = 2π radianes

4.2 Fórmula de conversión angular

La conversión entre ambos sistemas se realiza con:

$$\theta_{\text{AutoCAD}} = \pi/2 - \theta_{\text{reloj}}$$

Donde:

θ_{reloj} = ángulo medido en sentido horario desde las 12h

θ_{AutoCAD} = ángulo medido en sentido antihorario desde eje X+

4.3 Cálculo de ángulos de manecillas

Cada manecilla incorpora la fracción de la unidad inferior para lograr movimiento suave:

HORAS (1 vuelta = 720 min):

$$\theta_h = 2\pi \times (h_{\text{mod}12} \times 60 + m) / 720$$

MINUTOS (1 vuelta = 3600 seg):

$$\theta_m = 2\pi \times (m \times 60 + s) / 3600$$

SEGUNDOS (1 vuelta = 60 seg):

$$\theta_s = 2\pi \times s / 60$$

4.4 Cálculo del extremo de la manecilla

Una vez obtenido el ángulo en sistema AutoCAD ($\theta_a = \pi/2 - \theta_{\text{reloj}}$), el punto final de la LINE se calcula con:

$$x_{\text{fin}} = cx + \text{longitud} \times \cos(\theta_a)$$

$$y_{\text{fin}} = cy + \text{longitud} \times \sin(\theta_a)$$

Donde (cx, cy) es el centro de la esfera

y longitud es el radio $\times$ factor de la manecilla:

Horas: factor = 0.55

Minutos: factor = 0.80

Segundos: factor = 0.90

Ejemplo numérico — 15:30:45:

$$\theta_h = 2\pi \times (3 \times 60 + 30) / 720 = 2\pi \times 210/720 \approx 1.833 \text{ rad}$$

$$\theta_m = 2\pi \times (30 \times 60 + 45) / 3600 = 2\pi \times 1845/3600 \approx 3.22 \text{ rad}$$

$$\theta_s = 2\pi \times 45 / 60 = 2\pi \times 0.75 \approx 4.712 \text{ rad}$$

Para θ_h en AutoCAD: $\theta_a = \pi/2 - 1.833 \approx -0.263 \text{ rad}$

Con radio=50 y factor=0.55 (largo=27.5):

$$x = 0 + 27.5 \times \cos(-0.263) \approx +26.55$$

$$y = 0 + 27.5 \times \sin(-0.263) \approx -7.19$$

5. Código comentado del programa

Módulo de espera eficiente

```
; TDUSRTIMER: tiempo en días desde inicio de sesión AutoCAD

; 1 segundo = 1/86400 días

(defun espera-seg (seg / t0 intervalo)

  (setq t0      (getvar "TDUSRTIMER"))

  (setq intervalo (/ seg 86400.0))

  (while (< (- (getvar "TDUSRTIMER") t0) intervalo)

    ; grread T 4 0: cede el control al SO brevemente

    ; → AutoCAD procesa mensajes de repintado de Windows

    (grread T 4 0)))
```

Lectura de hora del sistema

Se extraen horas, minutos y segundos por componente con edtime para evitar errores de precisión de punto flotante con CDATE:

```
(defun get-hms ( / h m s)

  ; edtime devuelve el componente como string

  ; atoi lo convierte a entero

  (setq h (atoi (menucmd "M=$(edtime,$(getvar,date),HH)")))

  (setq m (atoi (menucmd "M=$(edtime,$(getvar,date),MM)")))

  (setq s (atoi (menucmd "M=$(edtime,$(getvar,date),SS)")))

  (list h m s))

; Fecha: extraer por partes (nunca literales en edtime)

; dd es 'd'=día sin cero + 'd'=idem → '3e' bug resuelto así

(defun get-fecha ( / d mo y)

  (setq d (atoi (menucmd "M=$(edtime,$(getvar,date),DD)")))

  (setq mo (atoi (menucmd "M=$(edtime,$(getvar,date),M)")))

  (setq y (menucmd "M=$(edtime,$(getvar,date),YYYY)"))

  (strcat (fmt2 d) " de " (nth (1- mo) *meses*) " de " y))
```

Conversión angular y cálculo de extremo

```
; Ángulos en sistema reloj (sentido horario desde 12h)

(defun ang-h (h m) (* 2 pi (/ (+ (* (rem h 12) 60.0) m) 720.0)))
```

```

(defun ang-m (m s)  (* 2 pi (/ (+ (* m 60.0) s) 3600.0)))
(defun ang-s (s)    (* 2 pi (/ s 60.0)))

; Convertir ángulo reloj → ángulo AutoCAD y calcular extremo
; (cx cy) = centro de la esfera (punto base del reloj)
; aa = ángulo en sistema AutoCAD ( $\pi/2$  - ángulo_reloj)
(defun extremo (cx cy len ar / aa)
  (setq aa (- (/ pi 2.0) ar))
  (list (+ cx (* len (cos aa)))
        (+ cy (* len (sin aa)))
        0.0))

```

Modificación de entidades con entmod + redraw

El núcleo del mecanismo de animación: se actualiza solo el grupo DXF 11 (punto final) de cada LINE:

```

; Patrón completo de modificación de entidad:
; 1. entget  → obtiene la lista de propiedades DXF
; 2. subst   → reemplaza el par (11 . punto) con el nuevo valor
; 3. entmod  → aplica la lista modificada a la entidad en BD
; 4. redraw  → fuerza repintado visual inmediato en el viewport
(defun mover-manecilla (ent cx cy len ar / data)
  (if (and ent (entget ent))
      (progn
        (setq data (entget ent))
        (setq data (subst (cons 11 (extremo cx cy len ar))
                          (assoc 11 data) data))
        (entmod data)
        (redraw ent 4))))

; Lo mismo para textos: solo actualiza grupo DXF 1 (contenido)
(defun set-texto (ent str / data)
  (if (and ent (entget ent))
      (progn
        (setq data (entget ent))
        (setq data (subst (cons 1 str) (assoc 1 data) data))
        (entmod data)
        (redraw ent 4))))

```

Creación de manecillas como LINE

Las entidades LINE se crean con entmakex (retorna ENAME), con color y grosor individuales por capa:

```
; Grupos DXF usados:
; 8 = capa (nombre string)
; 62 = color ACI (30=naranja, 3=verde, 1=rojo)
; 370 = linewidth en 1/100 mm (80=0.80mm, 50=0.50mm, 25=0.25mm)
; 10 = punto de inicio (centro de la esfera)
; 11 = punto final (extremo calculado con trigonometría)
(defun crear-manecilla (cx cy len ar capa color lw)
  (entmakex
    (list '(0 . "LINE")
      (cons 8 capa)
      (cons 62 color)
      (cons 370 lw)
      (cons 10 (list cx cy 0.0))
      (cons 11 (extremo cx cy len ar))))))

; Llamadas con parámetros de cada manecilla:
; Horas: RELOJ_H, color 30 (naranja), 80 (0.80mm), 55% radio
; Minutos: RELOJ_M, color 3 (verde), 50 (0.50mm), 80% radio
; Segundos: RELOJ_S, color 1 (rojo), 25 (0.25mm), 90% radio
```

Bucle principal de actualización

```
; Tick único: leer hora → mover 3 manecillas → actualizar 2 textos
(defun tick-update ( / hms h m s cx cy)
  (setq hms (get-hms))
  (setq h (car hms) m (cadr hms) s (caddr hms))
  (setq cx (car *reloj-c*) cy (cadr *reloj-c*))
  (mover-manecilla *ent-h* cx cy (* *reloj-r* 0.55) (ang-h h m))
  (mover-manecilla *ent-m* cx cy (* *reloj-r* 0.80) (ang-m m s))
  (mover-manecilla *ent-s* cx cy (* *reloj-r* 0.90) (ang-s s))
  (set-texto *digital-ent* (strcat (fmt2 h) ":" (fmt2 m) ":" (fmt2 s)))
  (set-texto *fecha-ent* (get-fecha))
  (redraw))
```

```
; Bucle: esperar 1 segundo → tick → repetir
(setq *reloj-on* T)
(while *reloj-on*
  (espera-seg 1)
  (if *reloj-on* (tick-update)))
```

6. Indicaciones para cargar y correr el programa

Requisitos:

- **Versión mínima:** AutoCAD 2015 o superior (LT no soportado — no tiene AutoLISP).
- **Dependencias:** No se requieren librerías externas ni vl-load-com.
- **Archivo:** RELOJ_v7.lsp en una ruta accesible.

Pasos para cargar el programa:

Paso 1 – Abrir AutoCAD con un dibujo nuevo o existente.
Paso 2 – En la línea de comandos, escribir:
<code>(load "C:/ruta/completa/RELOJ_v7.lsp")</code>
Ejemplo si el archivo está en el escritorio:
<code>(load "C:/Users/TuUsuario/Desktop/RELOJ_v7.lsp")</code>
Mensaje esperado:
Cargado v7. RELOJ-VIVO para iniciar.
Paso 3 – Ejecutar el comando principal:
<code>RELOJ-VIVO</code>
Paso 4 – Hacer clic en el punto donde quedará el centro del reloj.
Paso 5 – Ingresar el radio o presionar Enter para usar 50 unidades.
El reloj se dibuja y comienza a actualizarse cada segundo.

Comandos disponibles durante ejecución

Comando	Descripción
RELOJ-VIVO	Crear el reloj y comenzar la actualización automática
RELOJ-PAUSA	Detener el ciclo (el reloj queda visible pero estático)
RELOJ-RESET	Limpiar todas las variables para reiniciar desde cero

7. Aspecto visual del programa

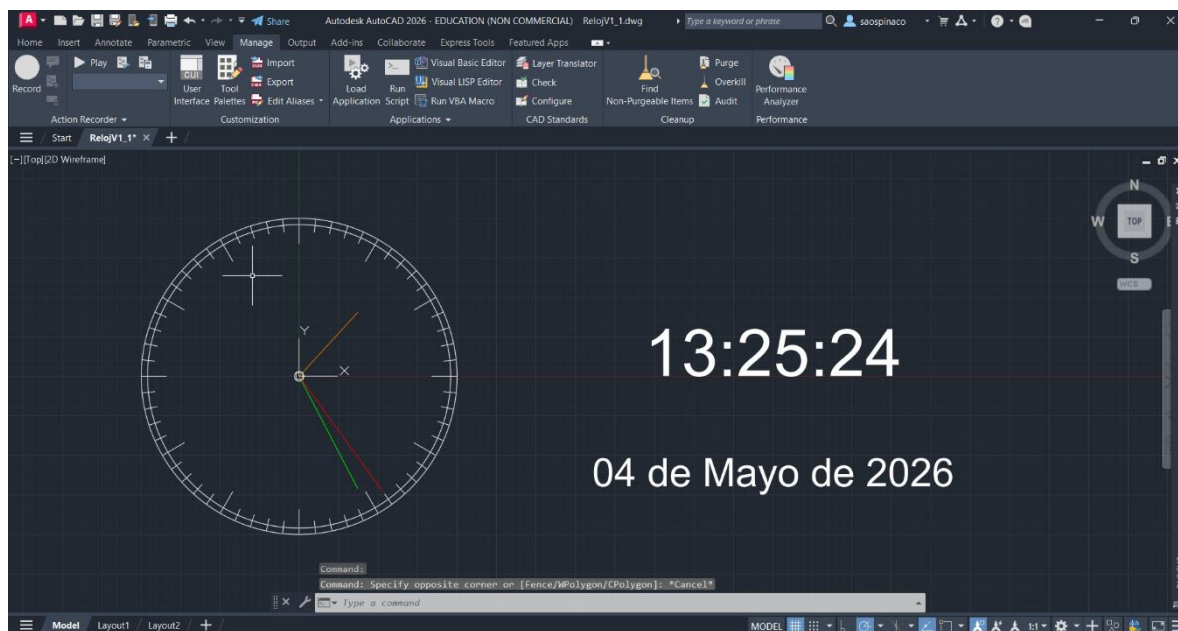
Durante la ejecución del programa en AutoCAD, se obtiene un sistema gráfico compuesto por un reloj análogo y un reloj digital, ambos sincronizados con el tiempo del sistema.

El reloj análogo presenta:

- Una circunferencia principal que define la carátula
- Marcas horarias (12 divisiones principales)
- Subdivisiones correspondientes a los minutos
- Tres manecillas diferenciadas (hora, minuto y segundo)

Por su parte, el reloj digital muestra:

- Hora en formato **HH:MM:SS**
- Fecha en formato textual (día, mes y año)



El sistema presenta un comportamiento dinámico en tiempo real, donde las manecillas del reloj análogo se actualizan de manera continua en función de los valores obtenidos del sistema.

Se observa que:

- La **manecilla de segundos** presenta un movimiento uniforme, avanzando en intervalos constantes.
- La **manecilla de minutos** se desplaza de forma progresiva en función del avance de los segundos.

- La **manecilla de horas** presenta un movimiento continuo, ajustándose proporcionalmente a los minutos transcurridos.

Este comportamiento garantiza una representación precisa del tiempo, similar a la de un reloj analógico real.

8. Tabla de funciones y variables clave

Función / Variable	Rol en el programa	Nota clave
entmake / entmakex	Crea entidades DXF en la BD	entmakex retorna el ENAME
entget	Lee propiedades de entidad	Retorna una association list
entmod	Aplica cambios a la entidad	Requiere lista DXF completa
redraw ent 4	Repinta entidad en viewport	Modo 4 = unhighlight forzado
TDUSRTIMER	Tiempo sesión en días reales	Resolución ~1ms
grread T 4 0	Cede CPU al SO brevemente	Dentro del bucle de espera
menucmd edtime	Extrae hora del sistema	Por componente para precisión

9. Conclusiones y recomendaciones

- **Eficiencia de entmod:** La manipulación directa de entidades mediante entget / entmod / redraw es significativamente más eficiente y estable que el uso de command para animaciones en AutoCAD, ya que evita el overhead de parseo de comandos y el estado de la línea de comandos.
- **Espera eficiente:** TDUSRTIMER combinado con grread T 4 0 resuelve el problema de la espera eficiente sin bloquear AutoCAD y sin consumir CPU al 100%, siendo la alternativa nativa más confiable cuando vlax-sleep no está disponible.
- **Parseo de hora:** Extraer cada componente de la hora (HH, MM, SS) en llamadas separadas a menucmd/edtime, y concatenar los literales en AutoLISP, es la única forma de evitar que el parser DIESEL interprete caracteres como 'd' y 'e' dentro de cadenas de formato.
- **Manecillas como LINE:** Implementar las manecillas como LINE directas con el extremo calculado trigonométricamente es más simple y robusto que usar bloques con ángulo de rotación, eliminando la búsqueda de entidades en definiciones de bloques.
- **Repintado confiable:** redraw ent 4 (modo unhighlight) fuerza el repintado de entidades individuales dentro de un comando activo, solución que no requiere COM, ActiveX ni vl-load-com.

10. Bibliografía

- [1] Autodesk, “AutoLISP Developer’s Guide,” Autodesk Inc., 2023. [Online]. Available: <https://help.autodesk.com>
- [2] Autodesk, “AutoCAD User Documentation,” Autodesk Inc., 2023. [Online]. Available: <https://www.autodesk.com>
- [3] D. A. Wheeler, “Introduction to AutoLISP Programming,” 2nd ed., New York, NY, USA: McGraw-Hill, 2019.
- [4] E. Angel and D. Shreiner, Interactive Computer Graphics: A Top-Down Approach with OpenGL, 7th ed. Boston, MA, USA: Addison-Wesley, 2015.
- [5] J. D. Foley, A. van Dam, S. K. Feiner and J. F. Hughes, Computer Graphics: Principles and Practice, 3rd ed. Boston, MA, USA: Addison-Wesley, 2014.
- [6] Documentación oficial de AutoCAD, “System Variables Reference,” Autodesk Inc., 2023. [Online]. Available: <https://help.autodesk.com>